

1. 柱状图 plt.bar

柱状图：高一各班数学平均分对比

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
plt.rcParams['font.sans-serif']=['Microsoft YaHei'] # 设置中文字体
```

```
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False # 解决负号显示问题
```

1. 准备数据

```
classes = ['1 班', '2 班', '3 班', '4 班', '5 班', '6 班'] # 横轴：类别
```

```
scores = [82, 78, 85, 80, 79, 88] # 纵轴：数值
```

2. 创建画布

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
```

3. 绘制柱状图

```
plt.bar(classes, scores, color='skyblue', edgecolor='black')
```

4. 添加标题和轴标签

```
plt.title('高一各班级数学月考平均分对比')
```

```
plt.xlabel('班级')
```

```
plt.ylabel('平均分')
```

5. 设置纵轴范围，让差异更明显

```
plt.ylim(70, 90)
```

6. 在柱顶添加数值标注 for i in range(len(classes)):

```
plt.text(i, scores[i] + 0.5, str(scores[i]), ha='center', fontsize=10)
```

7. 显示图表

```
plt.show()
```

运行结果：显示 6 根垂直柱子，6 班最高(88 分)，2 班最低(78 分)。

注意事项：classes 和 scores 两个列表的长度必须一致；必须调用 plt.show()显示图表；必须配置中文字体。